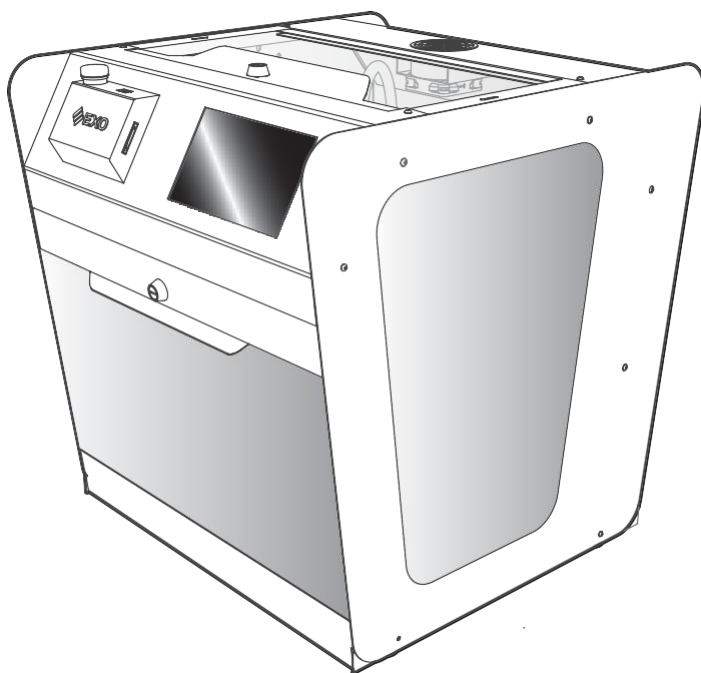


Manual de Uso

Impresora EXO[®] Smart 3DFab

Modelos 3DFab X1 y 3DFab X2



Índice

4	1. BIENVENIDA
5	1.1 · Uso Seguro y Mantenimiento
8	1.2 · Puesta en Funcionamiento
8	1.2.1 · Acerca de EXO SMART 3DFAB
9	1.2.2 · Especificaciones Técnicas
12	1.2.3 · Partes del Equipo
14	1.2.4 · Garantía y Límite de Responsabilidad
17	2. GUÍA DE INICIO
18	2.1 · Componentes del Empaque
14	2.2 · Instalación
20	2.3 · Interfaz de Comandos
20	2.3.1 · Display LCD
23	2.3.2 · Modalidades de Conexión a PC Externa
34	3. FUNCIONAMIENTO
35	3.1 · Puesta en Funcionamiento
35	3.1.1 · Calibración de Plataforma Impresión
37	3.1.1.1 · Comprobación de Nivelación
39	3.1.2 · Uso de filamento
39	3.1.2.1 · Precalentamiento de Extrusor
40	3.1.2.2 · Carga de Filamento
43	3.1.2.3 · Cambio de Filamento
45	3.2 · Inicio de Impresión



información de ayuda visite
<http://exo.com.ar/soporte>

01.

Bienvenida

1.1 · Uso Seguro y Mantenimiento

En este manual, los siguientes símbolos de alerta de seguridad se ubicarán en los apartados que requieran de su atención. El símbolo de alerta de seguridad indica riesgos a los que potencialmente el usuario o el equipo podrían estar expuesto de no seguir la indicación correspondiente.

En mal uso o desconocimiento de los mismos pueden causar daño al usuario, otras personas, perjudicar al producto y/o su entorno. Por favor seguir con especial atención:

	ADVERTENCIA: SUPERFICIE CALIENTE, NO TOCAR. La impresora 3D de escritorio tiene una alta temperatura durante el trabajo. Asegúrese de que la impresora 3D de escritorio está fría antes de tocar el interior.
	ADVERTENCIA: RIESGO DE PIEZAS MÓVILES. MANTENGA ALEJADOS LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO. Las partes móviles de la impresora 3D de escritorio pueden causar daños. No toque el interior de la impresora 3D de escritorio cuando está funcionando.
	PRECAUCIÓN: Desconecte el enchufe de la toma de alimentación durante una emergencia.
	PRECAUCIÓN: La Toma de corriente debe estar ubicada cerca de la impresora y a su alcance.

Indicaciones de mantenimiento:

• LUBRICACION:

Mantenga lubricadas tanto las barras de deslizamiento de los ejes "X" y "Z", como el riel lineal "Y" sobre todo cuando se observa al equipo operar con movimientos ruidosos y/o con vibraciones que generen imprecisiones de impresión. Como regla de uso normal, se sugiere inspeccionar, previo a cada sesión de impresión, que las barras y rodamientos de los ejes estén libres de suciedad, polvo, grasa acumulada y/o restos de material de impresión. Tenga especial cuidado al aplicar el spray fijador sobre el área de impresión, evite que el mismo se impregne en las barras de deslizamiento de los ejes.



Es necesario verificar estado de la lubricación al menos cada 6 meses, en caso de ser necesario, se deberá colocar aceite en los ejes "X" y "Z", aplicando pequeñas dosis en los mismos. En el caso del riel lineal "Y" se deberán aplicar pequeñas dosis de grasa teflonada.

• LIMPIEZA:

Mantenga todo el interior del equipo libre de fragmentos de plásticos en forma de residuo.

Limpie la superficie del área de impresión regularmente, reemplace la cinta adherente de papel cuando se observen deterioros de uso.

Para limpieza de superficies en general se sugiere paño ligeramente húmedo con agua caliente y detergente.

Las superficies transparentes deben limpiarse con agua y jabón o un limpiador de vidrios de uso doméstico.

- **TEMPERATURA:** No permita que corrientes de aire frío afecten directamente al cabezal extrusor durante la sesión de impresión. Mantenga el rango de temperatura de impresión en condiciones ambientales normales entre 10-30°C, utilizando el equipo con sus dos puertas de acceso cerradas en todo momento. El equipo no debe operar en entornos con presencia partículas de polvo en suspensión, gases o humedad elevada.



Evite operar el equipo cercano a ventanales, fuentes de calor, fuentes de luz solar directo, aire acondicionado o cualquier otro factor que pueda afectar al equipo e influir en su rendimiento.

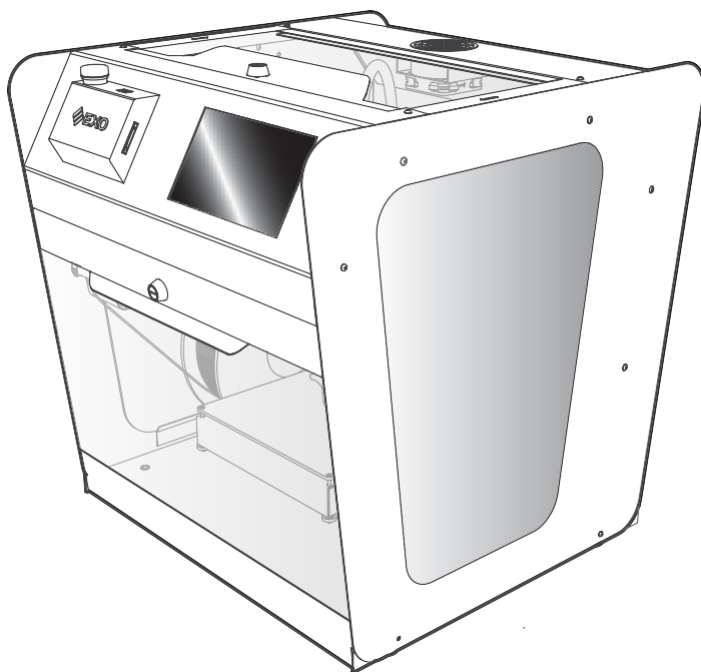


El equipo deberá instalarse en una superficie plana, nivelada y lo suficientemente estable para soportar el peso del mismo y absorber las vibraciones propias del movimiento de impresión.

1.2 Puesta en funcionamiento

1.2.1 Acerca de EXO SMART 3DFAB

Esta impresora de escritorio EXO SMART 3DFAB produce objetos sólidos tridimensionales por medio de fusión de filamentos termoplásticos, en lo que se conoce como proceso **“FDM”** (Fused Deposition Modeling) en una progresión de construcción capa por capa. Los objetos producidos son previamente diseñados digitalmente mediante software acorde y son traducidos en comandos de orden de impresión en el software incluido en esta impresora. Una vez cargado el objeto digital, la impresora procederá a acondicionar la temperatura y posición de sus diferentes partes para poder comenzar la sesión de impresión.



1.2.2 Especificaciones Técnicas

Hardware	
Tecnología de Funcionamiento	Fused Filament Fabrication (FFF o FDM)
Resolución de Capa	hasta 50 micrones (0.05mm)
Velocidad	10 mm/s – 100 mm/s
Extrusores	1 (o 2)* metálico y modular, de sencillo montaje.
Dimensiones externas (X / Y / Z)	460 / 510 / 520 mm
Volumen Impresión	210 x 210 x 220 mm
Precisión posicionamiento (X / Y / Z)	10 / 10 / 5 micrones
Fines de carrera	5 mas 1 sensor inductivo
Diámetro Boquilla	0.4 (Intercambiables)
Tipos de Filamento	Todos los filamentos en 1.75mm del mercado (PLA, ABS, HIPS, Flexible, LAYWOOD, LAYBRICK, PVA & Nylon)
Plataforma	Aluminio
Altura de Mesa	Calibración automática.
Rango de temperatura de operación Boquilla:	150° - 270°C

Temperatura Ambiente	0° - 40° C
Rango de Corriente AC	220V / 10A / 50 - 60HZ / 200Watts máximo
Conectividad*	WiFi 802.11n, Lan Fast Ethernet, USB-B (Opcional)
Cámara interna*	Imágenes: HD 5MP a 2592x1944 de resolución.
	Video: Full HD 1080p30, 720p60, 640x480p90
Pantalla de visualización	Color 7" (800*600) táctil multi touch.
Plataforma de desarrollo de código abierto	Arduino Mega 2560.
Computador Interno*	RaspberryPi 3 Modelo "B" versión 1.2.
	Procesador: BCM 2837 ARMv8 Cortex A53 Quad-Core 64-Bit 1.2GHz.
	Vídeocore IV 3D Dual Core GPU / 1GB de RAM.
Puertos*	1 x USB 2.0 / 1 x Ethernet 10/100 Mbps RJ45.

Software	
Formatos de Archivo	STL / GCODE
Servidor Web	Interno de Gestión de Impresión 3D.
Firmware	Abierto (Marlin actualizable)
Software de Impresión*	EXO 3D Print suite o similar.*
Panel de Control	Pantalla touch que permite visualizar estado de impresión y configurar la operación de la misma de forma local o remota. Sistema Octoprint o simil.

Seguridad

Llave de encendido Bipolar.

Botón de interrupción parada de emergencia.*

Puerta frontal y superior con cerradura.*

Anclaje de seguridad antirrobo.*

Certificación de Seguridad Eléctrica.

Lector de memorias SDcard HC.*

Características Adicionales*

Extracción forzada de gases con filtro de carbón activado

Cámara de impresión totalmente cerrada.
Iluminación interna de leds y recirculación.

Gabinete robusto con lados transparentes, desmontable y con dispositivo de seguridad antirrobo.*

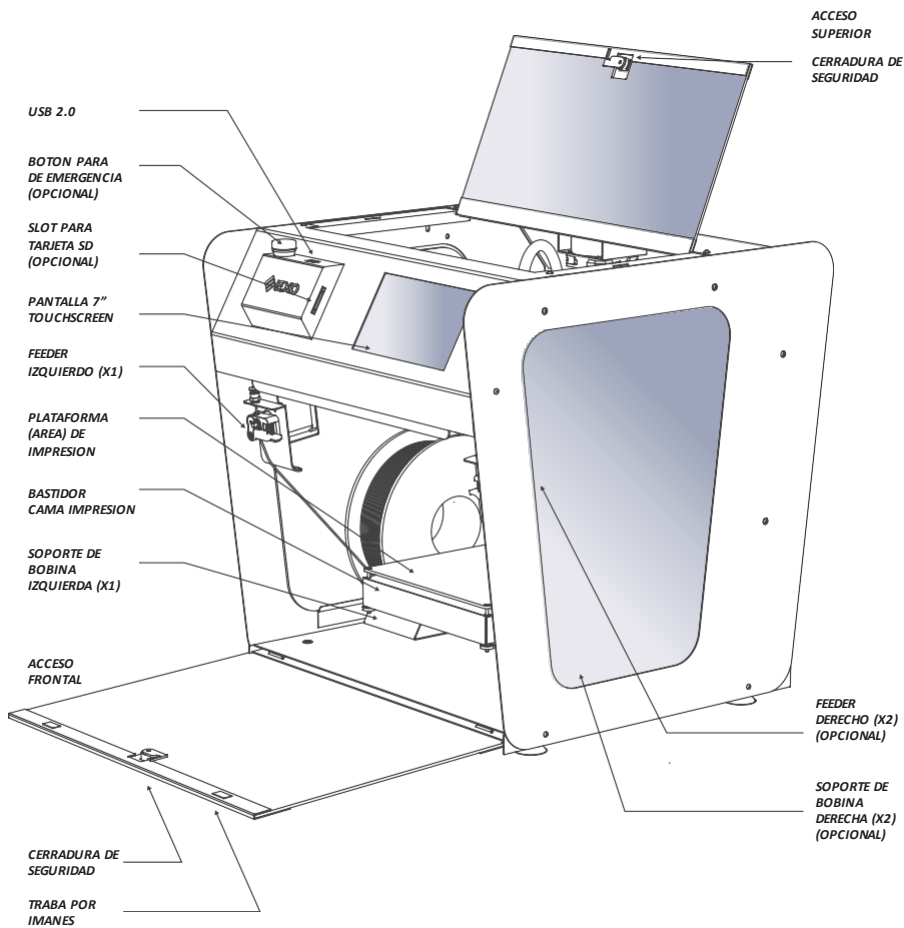
Compartimientos de componentes eléctricos y electrónicos individuales, modulares y de fácil reemplazo con conectores de única posición.

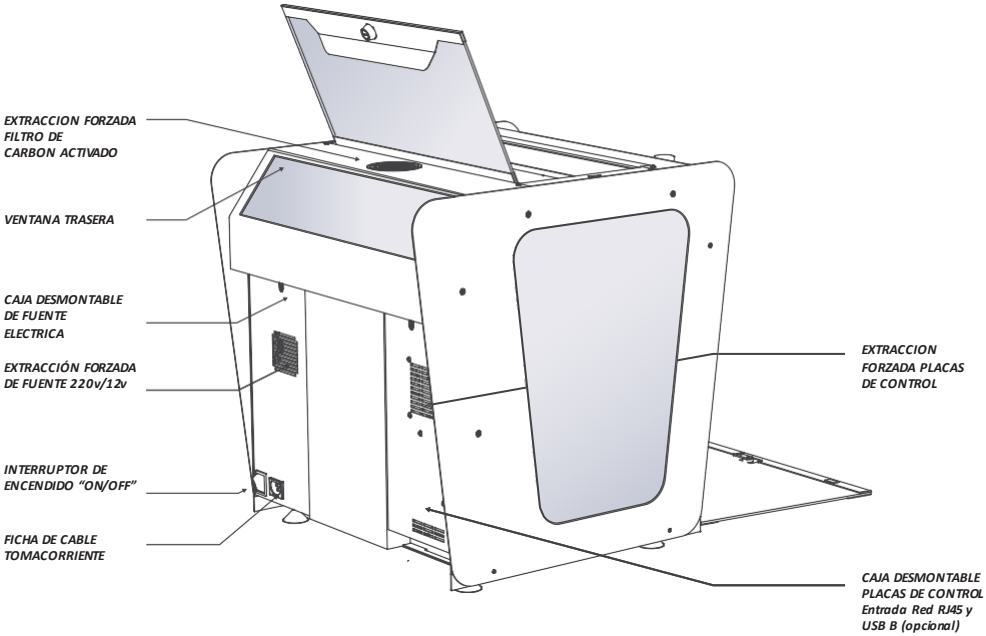
Carga y soporte de bobina de filamento en el interior del gabinete.

La impresora incluye kit de herramientas, cables, software, manual y guía de uso, archivos de configuración.*

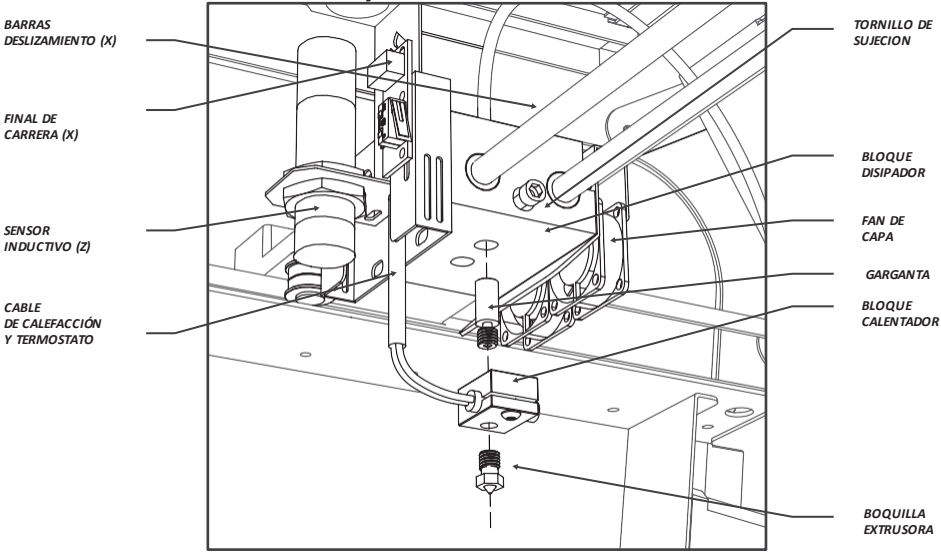
*Estas opciones pueden variar según modelo

1.2.3 Partes del Equipo





Detalle de conjunto cabezal extrusor



EXO (F180-CG-02)

1.1 Garantía y limite de responsabilidad

Esta garantía limitada es válida para todas las computadoras personales producidas por EXO S.A. y comercializadas por EXO S. A. o cualquiera de sus distribuidores autorizados y dentro del territorio de la República Argentina. Use este certificado para informarse de los términos de esta cobertura y del tiempo de duración de la misma. Ante cualquier duda con respecto a esta garantía limitada comuníquese con EXO S.A.

PERÍODO DE ESTA GARANTÍA

La duración de esta garantía comercial es de 1 (un) año a partir de la fecha de compra. Las baterías al ser consumibles tienen una garantía limitada de 6 meses. Para que esta garantía conserve validez, el comprador deberá poseer la factura de compra y/o el remito de envío y el equipo deberá tener su número de serie al igual que sus fajas de seguridad y/o sus remaches de cierre en perfecto estado. La apertura de la unidad por terceros cualquiera sea su motivo, generará la pérdida de la garantía comercial. No se garantizan los problemas ocasionados por el ingreso de insectos y/o animales y golpes, rayones y abolladuras debidos a cualquier otro agente externo.

COBERTURA

Esta garantía cubre sin cargo únicamente anomalías que el equipo, habiéndoselo usado en forma normal, pudiese presentar en su configuración original y producto de desperfectos por parte de sus materiales originales o de fabricación. Las reparaciones cubiertas por esta garantía serán realizadas únicamente por EXO S.A. y su red de servicios técnicos autorizados, dentro de los 30 días de solicitada la intervención. En caso de fuerza mayor, por tratarse de un producto con componentes importados y de no disponer del repuesto necesario durante el plazo de reparación, este plazo estará condicionado por las regulaciones para las importaciones del repuesto en cuestión. EXO S.A. y su red de servicios técnicos autorizados reparará o reemplazará los materiales o componentes según el criterio de la empresa y no estará obligada a la sustitución del equipo.

Asimismo, la Garantía para todos los casos no implica el reemplazo directo de los componentes.

Cuando el componente defectuoso se encuentre discontinuado o temporalmente faltante de stock, el mismo podría ser reemplazado por un componente sustituto válido que garantice las prestaciones originales del equipo. No se garantizan los problemas ocasionados por conexiones a fuentes de energía indebidas y/o a variación, caídas, subas o interrupciones de la tensión eléctrica, cargas o descargas atmosféricas y/o estáticas, inundaciones, incendios, líquidos derramados dentro y fuera del equipo, golpes, sulfataciones de pilas, o daños ocasionados por tumultos, huelgas, manifestaciones de todo tipo, ultraje; daños por caídas o traslados, unidad lectora o grabadora de CD/DVD en las que estallen o se rompan en el interior de dicha unidad, discos compactos de cualquier formato; mal uso o causas ajenas al control de EXO S.A. no siendo esta enumeración taxativa. No se brindará garantía sobre desconfiguraciones y/o anomalías en el sistema operativo, desconfiguraciones y/o anomalías en el BIOS del equipo, cuando la causa de las mismas no sea producto de un mal funcionamiento de las partes involucradas. Tampoco se brindará garantía sobre problemas relacionados o derivados de la instalación de cualquier programa, defectos producidos por hardware conectado externa o internamente al equipo, como impresoras, cables de redes, cables telefónicos, periféricos internos o externos, etc.

En todos los casos, la calificación de las averías corresponderá únicamente a EXO S.A. y/o a su red de servicios técnicos autorizados. Si el defecto o falla no se detectara durante el servicio de reparación o la falla no está cubierta por esta Garantía, el comprador se responsabilizará de los costos del servicio técnico. La falta de conexión a tierra o inadecuada instalación invalida la Garantía.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

EXO S.A. no se responsabiliza por reclamos hechos por terceras partes o reclamos hechos por el comprador a cargo de terceras partes. Tampoco por daños causados por el producto, ni por beneficios perdidos o ahorros perdidos, daños accidentales o consecuencias de daños.

EXO S.A. no se hace responsable bajo ninguna circunstancia por pérdidas de información almacenada y/o datos contenidos en alguna unidad de almacenamiento conectada o no al producto, siendo responsabilidad del comprador el resguardo frecuente de dicha información.

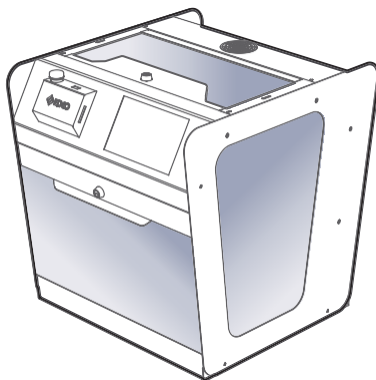
Este límite se aplicará también cuando se haga un reclamo por daños o por agravios relacionados con contratos o licitaciones de cualquier tipo. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en nuestro servicio técnico. No se dará curso a reparaciones solicitadas al amparo de la presente garantía que no presenten la identificación del equipo en la forma aquí requerida; que presenten borraduras o tachaduras en dichos datos; que no sean acompañados por la factura de compra y este certificado de garantía en original debidamente completado, que no cumplan con las condiciones mínimas de embalaje o presenten daños físicos. Toda intervención de Servicio Técnico, a pedido del consumidor que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por esta garantía, deberá ser abonada por el interesado y el tiempo que demande la reparación no prolongará el plazo de garantía. Toda solicitud de reparación en los términos de la presente garantía deberá ser requerida como más abajo se detalla, estando a cargo del cliente solo en el caso de bienes muebles de uso durable, los gastos de traslado, flete y seguro que fueran necesarios para cumplimentar la reparación.

Jurisdicción: Todo conflicto vinculado a la aplicación de la presente garantía se dilucidará en jurisdicción de los tribunales de la ciudad de buenos aires.

02.

Guía de Inicio

2.1 · Componentes del Empaque



**Impresora EXO
Smart 3D Fab X1/X2**



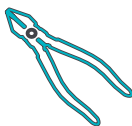
Aceite
Lubricante* / Grasa
Teflonada*



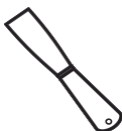
Cinta de papel
Ancho 50mm*



Aguja limpieza
boquilla 0.4 mm*



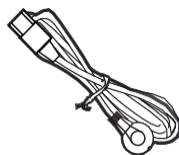
Pinza
Universal 5"*



Espatula 60mm*



Kit llaves
Allen*



Cable
Interlock*

*Estas opciones pueden variar segun modelo.

2.2 ■ Instalación

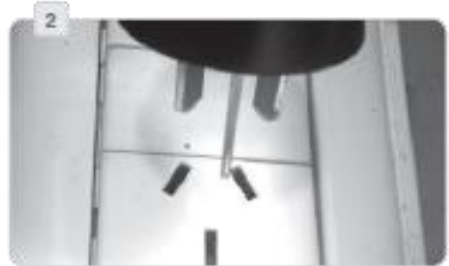
NOTA: Asegúrese de que el interruptor de la impresora está en posición "O".

Conecte el cable de alimentación a la Impresora.



Enchufe el cable de alimentación a la fuente de alimentación del AC.

NOTA: La toma de corriente debe instalarse cerca de la impresora y debe ser accesible en todo momento.



Encienda la impresora al cambiar a la posición "I" como se muestra.



PRECAUCIÓN: Utilice sólo el cable de alimentación provisto en el empaque. En caso de emergencia desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente en la pared.

2.3 Interfaz de Comandos

2.3.1 Display LCD

Pantalla De Inicio / Control De Impresión

En esta pantalla se encuentran las funcionalidades principales para comenzar la impresión, y la información necesaria cuando la impresión ha comenzado.

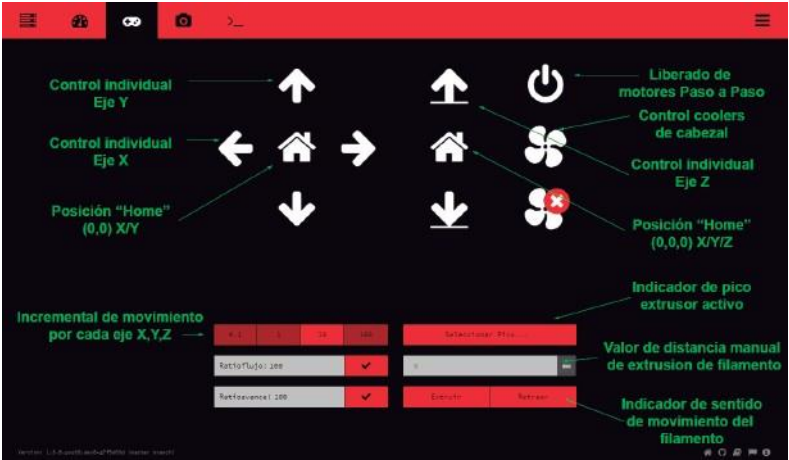


Pantalla De Temperatura

En la pestaña “**Temperatura**” podemos ver y asignar los valores de temperatura de la cama caliente y el extrusor, que se mostrarán en un gráfico en función del tiempo.



Pantalla de Control de Movimientos

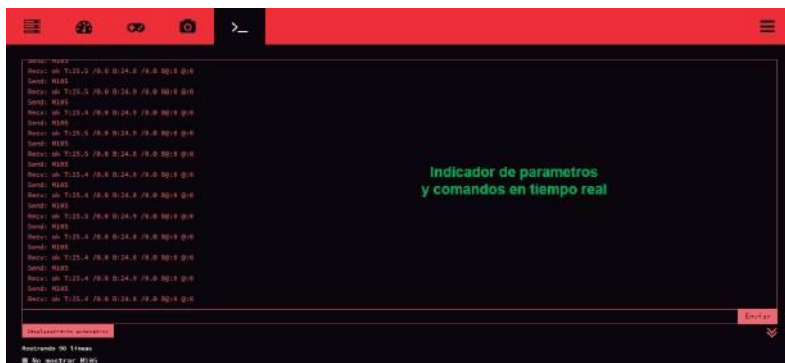


Pantalla de Visualización de Cámara



Terminal

En esta pantalla de terminal tenemos una actualización en tiempo real de los comandos que se están ejecutando en la impresora durante una sesión, adicionalmente nos permite enviar comandos y ejecutarlos directamente.



Configuración Del Sistema

Este acceso nos muestra algunas opciones del sistema para configurar. Entre estas opciones tenemos: **“Timelapse”** (filmación de impresión), History (historial de impresiones), **“Printer Stats”** (Estadísticas de impresión: consumos, horas de impresión, etc.), **“Ajustes de usuario”** (usuario y contraseña), **“Sistema”** (Apagar, reiniciar sistema, reiniciar octoprint), entre otras.



2.3.2 · Modalidad de conexión por PC externa:

Para la operación de nuestro equipo EXO Smart 3DFab desde una PC externa, existen distintas modalidades de conexión.

Se detallara debajo dos métodos de conexionado para Octoprint en entorno PC Windows:

- **Ethernet RJ45: Metodo IP Fija o Metodo DHCP**
- **Conexión WIFI**

Ethernet RJ45

En el caso de que utilicemos conexión Ethernet RJ45, tendremos 2 opciones de conexionado:

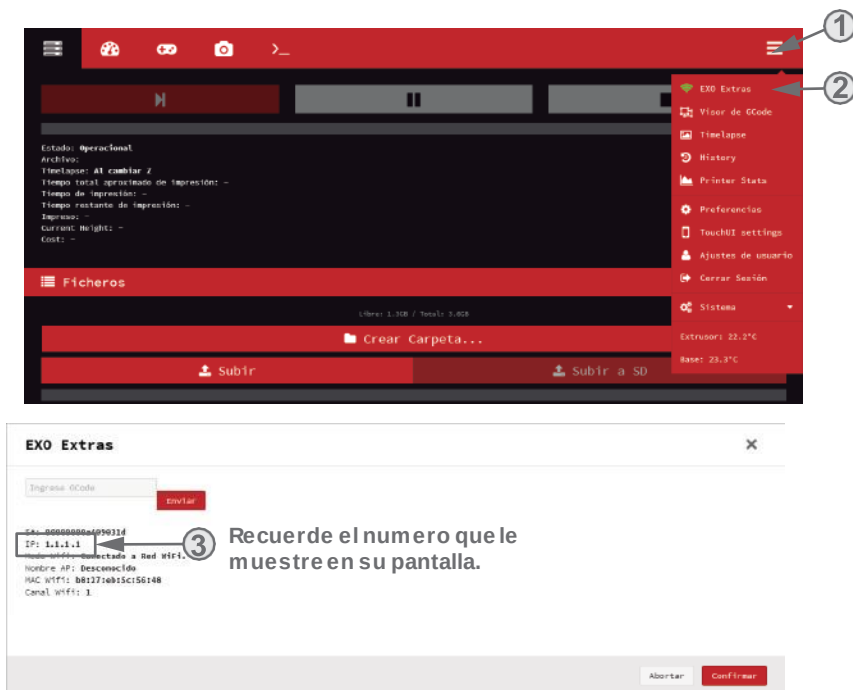
- **Metodo IP Fija**
- **Metodo DHCP**

- **Metodo IP Fija:**

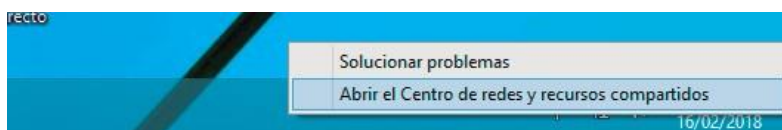
Para utilizar este modo, primeramente conectaremos el cable en nuestra pc o laptop y el otro extremo se conectara en nuestra impresora como vemos en las siguientes imágenes: (A) (B)



Luego, en el display táctil de la impresora 3D ingresaremos en el acceso de configuraciones del sistema como se muestra en el paso ① de la imagen y seleccionaremos la opción que se muestra en el paso ② “**Exo Extras**”, una vez presionado, se desplegará el cartel correspondiente al paso ③



Con el numero que se ve en el renglon “**IP**” obtenido de la ventana del paso ③ detallado arriba, volvemos a nuestro equipo PC o Laptop, y en el escritorio pulsaremos boton derecho del mouse señalando con la flecha del mouse el icono “**Red**” del sistema y luego clickeamos en “**Abrir el Centro de redes y recursos compartidos**”.

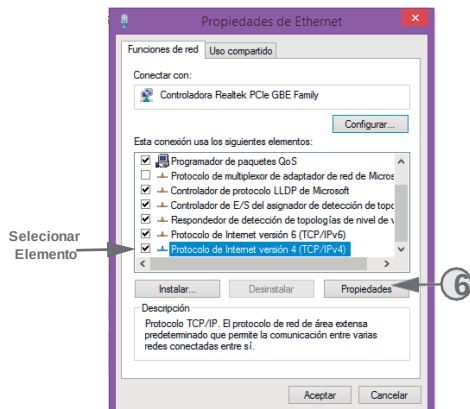
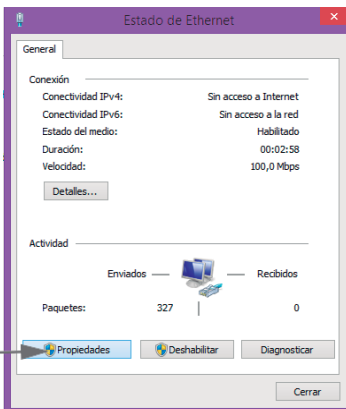


Se nos abrirá una ventana como la que vemos en la imagen más abajo y pulsaremos sobre el enlace de nuestra conexión **"Ethernet"** o similar **4**



PRECAUCIÓN: Es posible que en su equipo la ubicación, el nombre o la red sean distintos a esta imagen, ya que estas configuraciones pueden ser diferentes en función de la configuración particular del usuario o el hardware instalado.

Se abrirá una nueva ventana, **"Estado de Red"**. En esta ventana pulsaremos sobre el botón **"Propiedades"**. **5** Luego se abrirá otra ventana en la cual deberemos buscar de la lista el elemento **"Protocolo de internet Versión 4"** una vez seleccionado presionaremos en el botón **"Propiedades"** **6**



En esta última ventana introduciremos los datos necesarios para la conexión. Seleccionaremos, en la solapa **“General”**, recuadro **“Usar la siguiente dirección de IP:”** y procederemos ingresando el numero **“IP”** entregado en el paso tres pero cambiándole el ultimo dígito por uno superior. ⑦

Por Ej.: Si el número entregado por la impresora es **“1. 1. 1. 1”** nosotros deberemos ingresar **“1.1.1.2”**, ver ejemplo debajo.

EXO Extras

Ingrese Ocode Enviar

Se muestra Nro. **“1.1.1.1”**

Se ingresa Nro **“1.1.1.2”** (NRO OBTENIDO + “1” EN EL ULTIMO TERMINO)

Se ingresa Nro **“1.1.1.1”**

IMPORTANTE: EL NUMERO 1.1.1.1 Y 1.1.1.2 MOSTRADO PARA LOS PASOS 3, 7 Y 9 SON EJEMPLOS UNICAMENTE. CADA EQUIPO TENDRA NUMERO DE “IP” ÚNICO.

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv...)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: **1.1.1.2**

Máscara de subred: ⑧ **255.255.0.0**

Puerta de enlace predeterminada: **1.1.1.1**

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

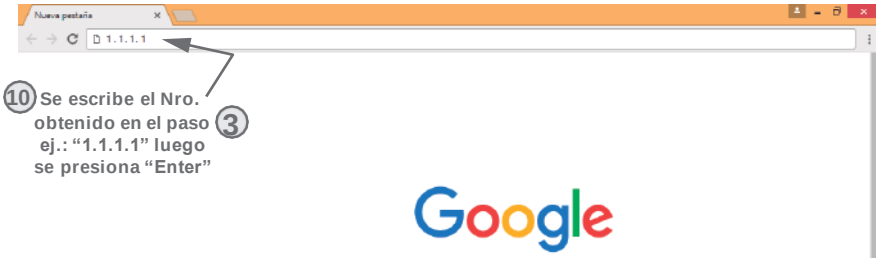
⑧ En la casilla **“Máscara de Subred”**, el valor mostrado por defecto será: **“255.255.0.0”**, en caso de ser otro, deberá ingresarlo manualmente.

⑨ En la casilla **“Puerta de enlace predeterminada”**, ingresamos el numero tal cual se muestra del paso nro 3, en este caso de ejemplo el **“1.1.1.1”** ③

Una vez finalizado estos pasos se presiona **“Aceptar”** en ambas ventanas y luego **“Cerrar”** para confirmar todos los cambios en la configuración de red.

⑩ Con el numero que se ve en el renglón **“IP”** obtenido de la ventana del paso detallado arriba, volvemos a nuestro equipo PC o Laptop, abrimos nuestro navegador de internet e ingresamos el numero obtenido de la siguiente forma.

③

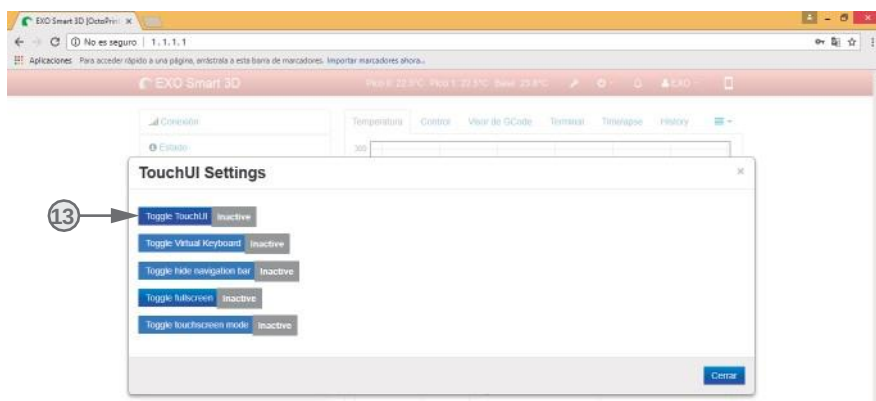


Si los pasos anteriores se hicieron de forma correcta, luego aparecerá la interfaz de escritorio del sistema Octoprint.

⑪ Para poder operar la impresora 3D, mediante nuestra PC deberemos seleccionar la opción **“Iniciar sesión”** y seguido a eso ingresar nuestro **“Nombre de usuario”** y **“Contraseña”** que por defecto son:



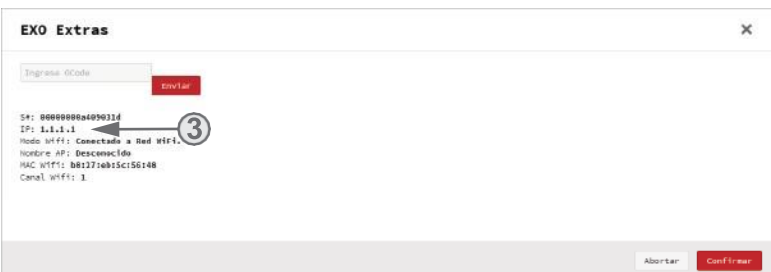
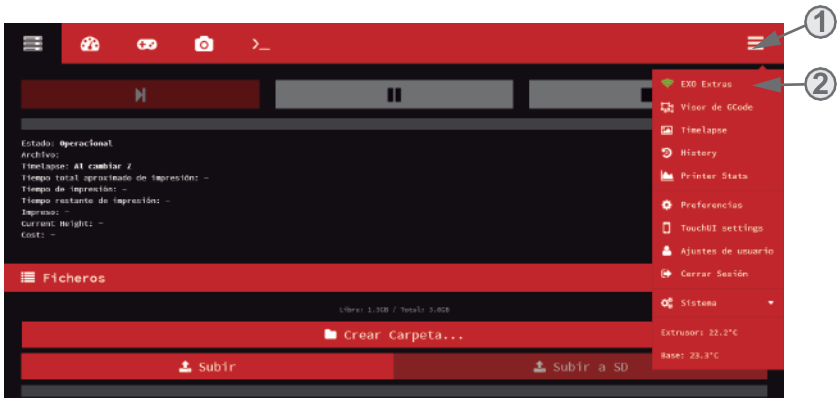
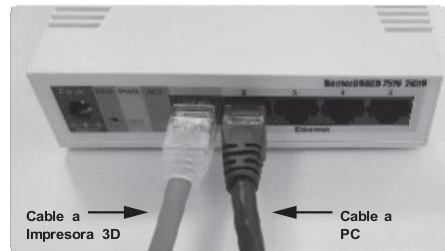
12 Una vez iniciada la sesión, procedemos a presionar el botón de la esquina derecha superior con el icono  y se desplegará una serie de funciones. Debemos presionar en **“Toggle Touch UI” (Cambiar interfaz de usuario a modo táctil)** y automáticamente se refrescará la pantalla mostrando la **“Pantalla De Inicio / Control De Impresion”** que se detalla en la sección 2.3 de este manual.



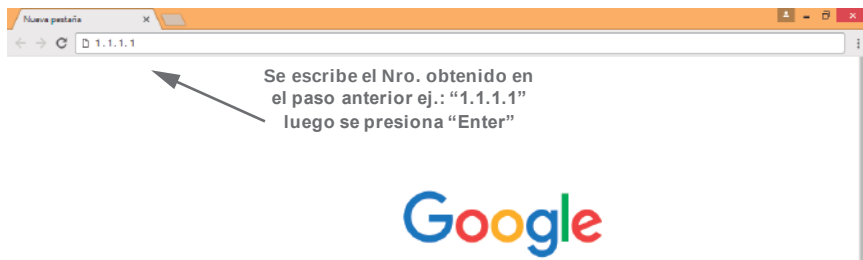
- **Metodo “DHCP”:** Para este modo de conexionado, necesitaremos 2 cables con ficha RJ45 en ambos extremos. Tomaremos uno de los cables y conectaremos un extremo en la entrada de impresora 3D y el otro extremo en la entrada de la Red local (Router, entrada red RJ45, etc.), el otro cable, entre nuestra PC y el mismo dispositivo de Red local donde conectamos previamente la impresora, como se muestra en las siguientes imágenes.



En la pantalla táctil de la impresora 3D ingresaremos en el acceso de configuraciones del sistema como se muestra en el paso ① de la imagen y seleccionaremos la opción que se muestra en el paso ② **"Exo Extras"**, una vez presionado, se desplegará el cartel correspondiente al paso ③

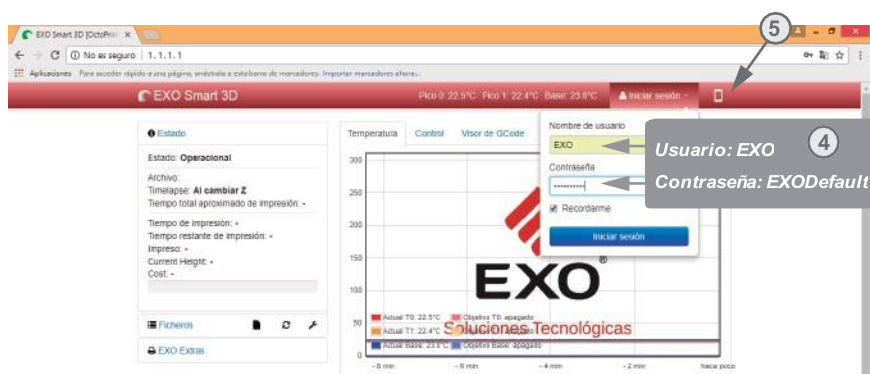


Con el numero que se ve en el renglón **“IP”** obtenido de la ventana del paso ③ detallado arriba, volvemos a nuestro equipo PC o Laptop, abrimos nuestro navegador de internet e ingresamos el numero obtenido de la siguiente forma.



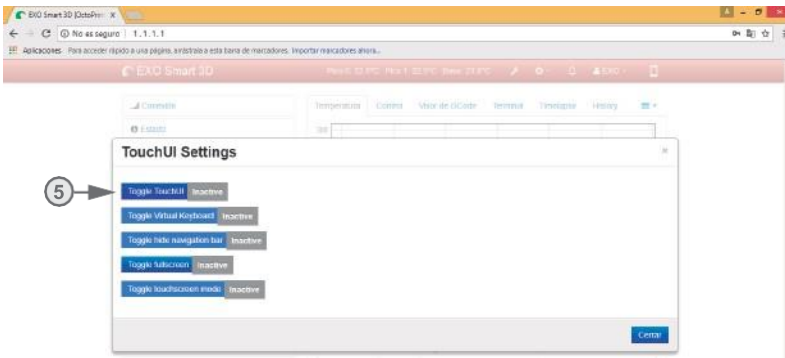
Si los pasos anteriores se hicieron de forma correcta, luego aparecerá la interfaz de escritorio del sistema Octoprint.

④ Para poder operar la impresora 3D, mediante nuestra PC deberemos seleccionar la opción **“Iniciar sesión”** y seguido a eso ingresar nuestro **“Nombre de usuario”** y **“Contraseña”** que por defecto son:



Una vez ingresados los datos correspondientes y tildamos la opción **“Recordarme”**, presionamos en el botón **“Iniciar Sesión”**.

Una vez iniciada la sesión, procedemos a presionar el boton de la esquina derecha superior con el icono  del paso 5 y se desplegara una serie de funciones. Deberemos precionar en **“Toggle Touch UI” (Cambiar interfaz de usuario a modo táctil)** y automáticamente se refrescará la pantalla mostrando la **“Pantalla De Inicio / Control De Impresión”** que se detalla en la sección 2.3 de este manual.



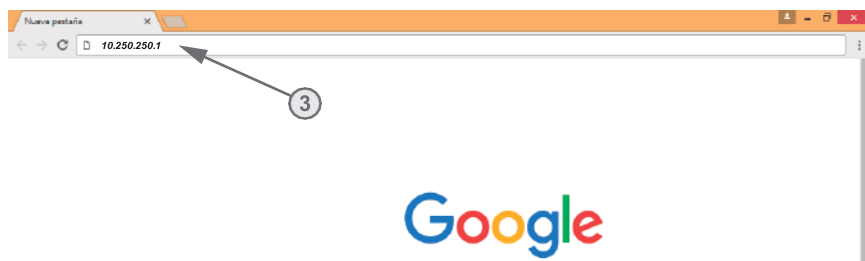
• Conexión WIFI

Una vez encendida la Impresora 3D, para conectar el equipo Laptop o PC a la misma por WiFi deberemos primero buscar nuestra red, haciendo botón izquierdo del mouse sobre el icono de red 1, buscamos la red de nuestra impresora 3D que tendrá el formato **“3DFAB-XXXXXXAXXXXXX”** de la lista desplegable. 2

La red mostrada de nuestra impresora 3D tendrá el formato 3DFAB-XXXXXXAXXXXXX siendo las “X” el numero de serie único del equipo.



Una vez localizada la red, nos solicitará ingresar una contraseña, que por defecto será la siguiente: **“EXODefault”** volvemos a nuestro equipo PC o Laptop, abrimos nuestro navegador de internet e ingresamos el siguiente número de IP: **10.250.250.1** ③



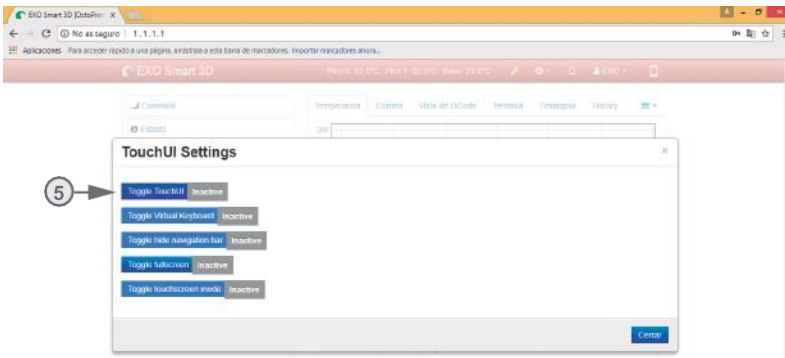
Si los pasos anteriores se hicieron de forma correcta, luego aparecerá la interfaz de escritorio del sistema Octoprint.

④ Para poder operar la impresora 3D, mediante nuestra PC deberemos seleccionar la opción **“Iniciar sesión”** y seguido a eso ingresar nuestro **“Nombre de usuario”** y **“Contraseña”** que por defecto son:



Una vez ingresados los datos correspondientes y tildamos la opción **“Recordarme”**, presionamos en el boton **“Iniciar Sesión”**.

Una vez iniciada la sesión, procedemos a presionar el boton de la esquina derecha superior con el icono  del paso 5 y se desplegara una serie de funciones. Debemos precionar en **“Toggle Touch UI” (Cambiar interfaz de usuario a modo tactil)** y automaticamente se refrescará la pantalla mostrando la **“Pantalla De Inicio / Control De Impresion”** que se detalla en la sección 2.3 de este manual.



03.

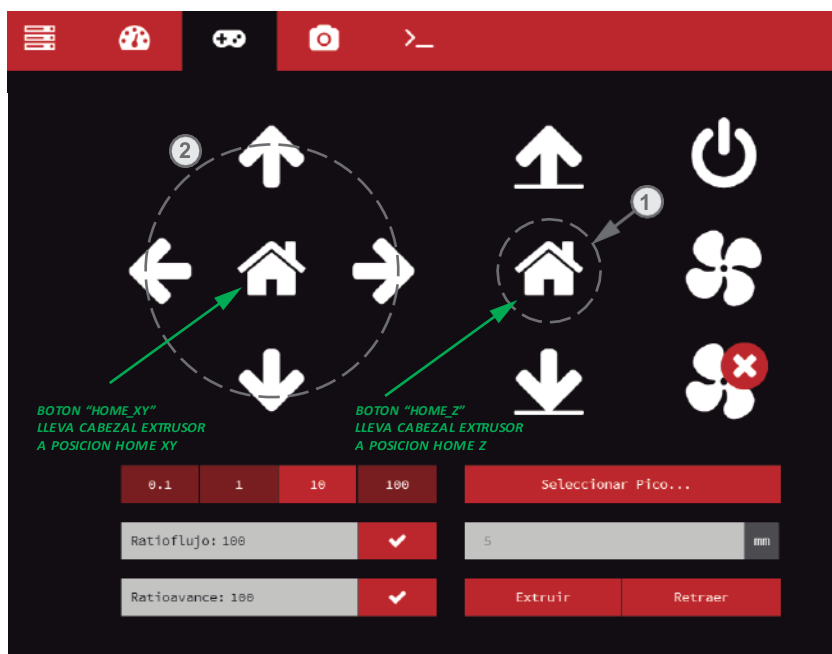
Funcionamiento

3.1 Puesta en funcionamiento

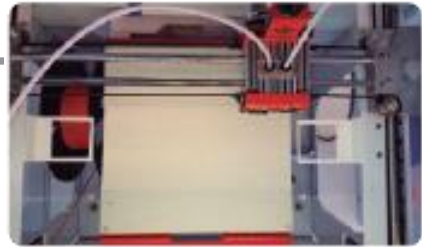
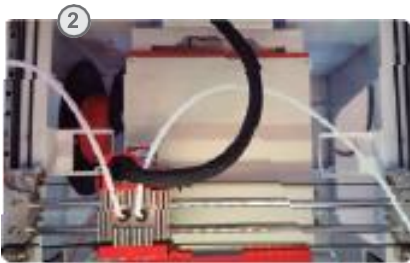
3.1.1 Calibración de Plataforma Impresión

Para la correcta operación de nuestra impresora 3D debemos asegurarnos que la plataforma donde se imprimen los objetos se encuentra perfectamente calibrada y nivelada. Para esto, necesitamos realizar los siguientes pasos:

- ① Primero posicionaremos el cabezal de extrusión en la posición **“Home Z”** presionando el botón indicado debajo. Y con las flechas vertical posicionamos la cama en su altura máxima.
- ② Con las flechas de control de posición, llevamos el cabezal hacia una esquina de la plataforma.



El cabezal deberá posicionarse lo indicado en el paso ① y ② debiendo quedar en las ubicaciones que se muestran en las imágenes debajo.



PRECAUCIÓN: Durante esta operación el cabezal extrusor puede moverse de forma inesperada en cualquiera de los sentidos. Tenga especial cuidado, este atento a las partes móviles y evite tocar con la mano directamente el mecanismo. Existe riesgo de aprisionamiento o pellizcos.

3.1.1.1 Comprobación de la Nivelación

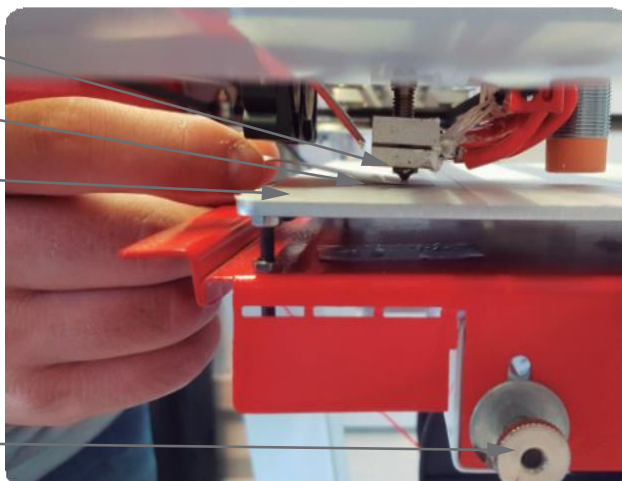
En los cuatro puntos antes descritos (A,B,C y D) deberemos realizar la comprobación de la nivelación de la plataforma de impresión siguiendo el procedimiento descrito debajo.

BOQUILLA
EXTRUSORA

HOJA DE PAPEL
BLANCO
COMERCIAL

PLATAFORMA
DE IMPRESION

PERILLA DE
NIVELACION



En los puntos indicados se deberá constatar que la distancia entre la punta de la boquilla extrusora y la plataforma de impresión sea únicamente el espesor de un papel blanco comercial. Si este espacio fuera mayor o menor a dicho papel, la impresora no imprimirá, por lo que es imprescindible ajustar dicha altura con las perillas de nivelación indicada en los cuatro puntos citados. Dicha perilla subirá o bajará en las cuatro esquinas la plataforma de impresión debiendo realizar el ajuste necesario en dichos puntos.

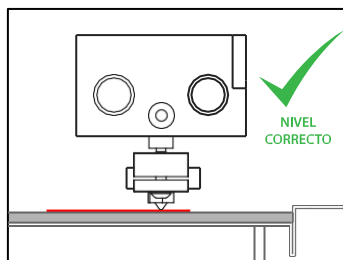


PRECAUCIÓN: Durante esta operación el cabezal extrusor puede moverse de forma inesperada en cualquiera de los sentidos. Tenga especial cuidado, este atento a las partes móviles y evite tocar con la mano directamente el mecanismo. Existe riesgo de aprisionamiento o pellizcos.

Los ejemplos debajo deben evaluarse en los cuatro puntos A, B, C y D antes descriptos.

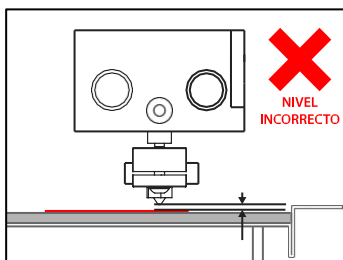
Nivel Incorrecto:

La boquilla extrusora esta en contacto con la cama de impresión impidiendo el paso del papel entre ambos. Se deberá bajar la cama de impresión girando en dicho sentido la perilla de nivelación.



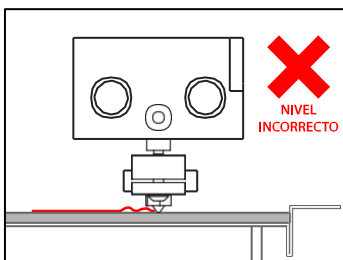
Nivel Incorrecto:

Existe una distancia entre la boquilla extrusora y el papel, deberemos girar la perilla de nivelación hasta conseguir que la punta de la boquilla roce el papel de manera que cumpla con la calibración correcta.



Nivel Correcto:

El único espacio que existe entre la plataforma de impresión y la boquilla extrusora es la distancia de un papel, que al moverlo hacia ambos lados roza tanto a la cama como a la boquilla.



PRECAUCIÓN: Durante esta operación el cabezal extrusor puede moverse de forma inesperada en cualquiera de los sentidos. Evite accionar el movimiento del cabezal mientras esta realizando la nivelación. Existe riesgo de aprisionamiento o pellizcos.

3.1.2 Uso de Filamento

3.1.2.1 · Precalentamiento de Extrusor

La instalación del material no se puede realizar sin precalentar el cabezal extrusor, ya que esta debe alcanzar la temperatura correcta para cada material (en esta explicación se usará material PLA = 200°C)

① En la pantalla touch de la impresora 3D, iremos a la pestaña de **“Control de Temperatura”** y luego encendemos el calentador del extrusor con los perfiles preestablecidos como muestra la imagen.



② Seleccionaremos la opción que corresponda al material que estamos usando, en este caso sera **“PLA (200°C)”**, en el paso ③ se presiona el botón **“Establecer”** comenzará a subir la temperatura del extrusor. Una vez alcanzada la temperatura podremos continuar con la carga de filamento. ④



Indicador en tiempo real de temperaturas

3.1.2.2 Carga de Filamento

① Una vez verificada la temperatura tomada por la impresora, cargamos la bobina de material que corresponda a nuestra elección en este caso material “PLA”

Retirar la **bobina** y quitar su empaquetado

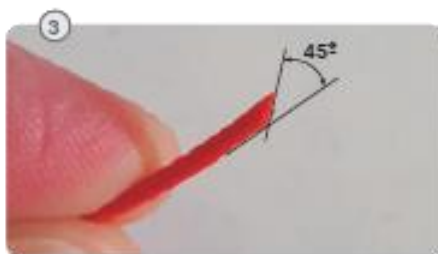


② Montar la bobina de filamento en los soportes de bobina.

Asegurarse que el rollo este bien centrado en posición, gire sin dificultad y la punta del filamento salga por debajo de la bobina, como la imagen.

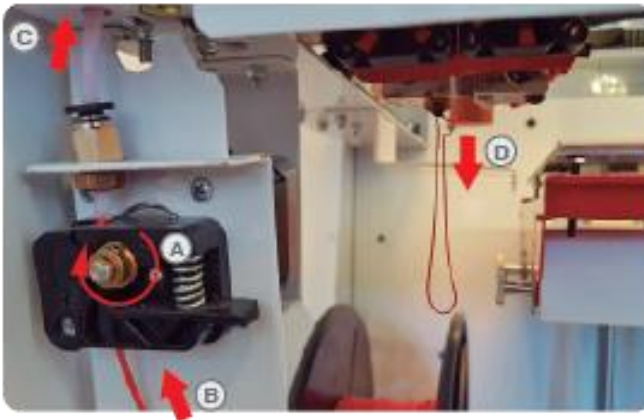
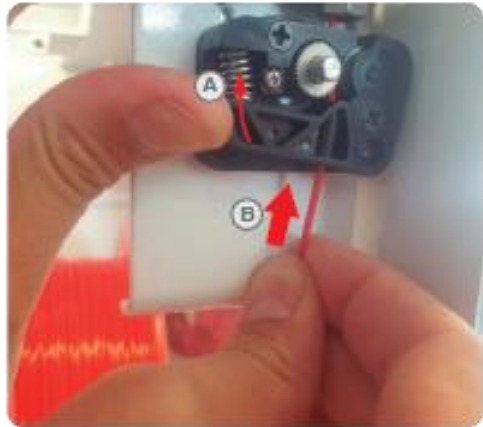


③ Tire de la del filamento y con la tijera corte la misma a 45° (como se ve en la imagen).



PRECAUCIÓN: Durante esta operación el feeder puede moverse de forma inesperada. Tenga especial cuidado, este atento a las partes móviles y evite tocar con la mano directamente el mecanismo de giro. Existe riesgo de aprisionamiento o pellizcos.

④ Luego introduciremos la punta del filamento en el feeder. Mientras apretamos la palanca **A** empujamos el material por el agujero del feeder **B** de la forma indicada, hasta verlo pasar a través del tubo blanco **C**



PRECAUCIÓN: Durante esta operación el feeder puede moverse de forma inesperada. Tenga especial cuidado, este atento a las partes móviles y evite tocar con la mano directamente el mecanismo. Existe riesgo de aprisionamiento o pellizcos.

Una vez ingresado en el tubo ^④, haremos avanzar el filamento hacia el cabezal extrusor desde la pantalla táctil. Desde la pestaña de “**Control de movimiento**”. Modificaremos el valor a extruir a un número superior a 5mm y menor de 100mm de manera de que el material corra por el sistema. Presionamos sobre el renglón y se desplegará un teclado numérico donde ingresaremos un valor entre las medidas antes descriptas.

Luego presionaremos el botón verde y luego el botón “**Extruir**” ^⑤. De ser necesario, se puede “**Retraer**” el material mediante el botón contiguo, en ese caso lo hará la misma distancia especificada.



El feeder deberá empezar a girar en ^③ y a medida que el material avance comenzará a salir material fundido por la boquilla extrusora tal cual se ve en la imagen anterior ^①



ADVERTENCIA: LA BOQUILLA Y TODA EL AREA ESTARAN CALIENTES DURANTE DICHO PROCESO, NO TOCAR. Evitar contacto directo con la piel.

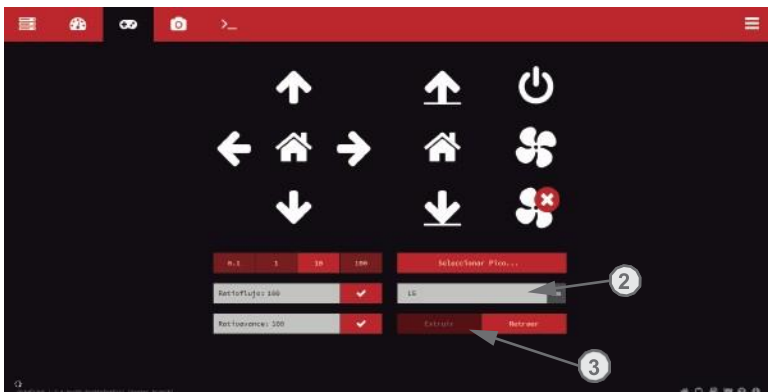
3.1.2.3 Cambio de Filamento

Procedimiento para cambiar el filamento, ya sea cambio de material, color o simplemente reponer por una bobina nueva.

① Primeramente deberemos calentar la boquilla extrusora a la temperatura designada para el material que tengamos colocado en la **Plantilla de Temperatura**.



Luego de que la boquilla llego a la temperatura indicada, en nuestro perfil de material, se procederá al retiro del mismo con el fin de purgarla y hacer el citado recambio.



Para ello, procederemos a introducir el valor de largo de extrusion de entre 15 a 20 mm^② de filamento aproximadamente para que no queden restos, y seguido a eso presionamos el boton **"Extruir"**^③. Se observará salir material por la boquilla el largo ingresado.



^④ Para realizar el retiro total del material se deberá presionar el botón **"Retraer"** hasta que visualicemos la punta del filamento salir del cabezal extrusor, recorriendo el sentido inverso de extrusión, sobre la manguera blanca.

Si es necesario se puede retirar el resto del filamento automáticamente desde el software con el modo anteriormente detallado, o de forma manual tirando hacia el exterior, mientras se presiona la palanca del feeder, hasta retirar por completo el filamento de la impresora.



3.2 Inicio de impresión.

Para realizar una impresión desde el display touch de la impresora EXO Smart 3DFab o una computadora externa, primeramente vamos a necesitar un archivo .STL o G-Code.

Primeramente cargaremos nuestro archivo a imprimir, ya sea estando alojado en nuestra PC o en unidad extraíble (Pendrive, MicroSD, tarjeta SD con adaptador USB, etc.), y luego en la pantalla de inicio seguimos por el paso ①



① Presionar en botón **“Subir”**, se abrirá una ventana de explorador en el cual deberemos seleccionar el archivo a imprimir en la carpeta que corresponda (**“usbdrv”** de la barra izquierda en caso de realizarlo desde la impresora 3D). Una vez seleccionado presionaremos **“Abrir”**.



¿Qué es un STL? Un archivo STL (siglas provenientes del inglés "Standard Triangle Language") es un formato de archivo de diseño asistido por computadora (CAD) que define la geometría de objetos 3D exclusivamente su por triangulación cartesiana, dejando de lado información irrelevante en el proceso de impresión 3D como por ej. El brillo de la superficie.



¿Qué es un G-Code? El G-Code es un archivo que empaqueta las diferentes operaciones que la impresora debe realizar para la fabricación del objeto que se desea imprimir. Posee información específica de todos los procesos que la impresora 3D debe realizar para imprimir el objeto elegido acorde a los perfiles seleccionados.

Una vez hecho esto, estaremos nuevamente en la pantalla de inicio donde aparecerá el archivo seleccionado en el listado de **"Ficheros"**. ②

Luego haremos clic en **"Cargar e Imprimir"**. De este modo, ya habrá iniciado nuestra impresión. ③

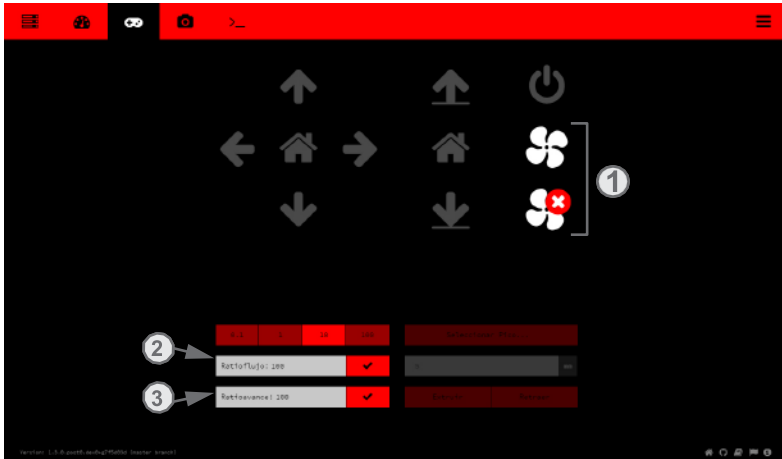


Nota: Es necesario previamente, tener calibrada la plataforma de impresión para que el proceso sea óptimo, Como así también el material cargado y precalentado en nuestra Impresora 3D.



¿Qué es Octoprint? Octoprint es una interfaz de código abierto con la cual podemos operar nuestra impresora de forma remota, desde un navegador web en una pc, tablet o móvil. Podemos dejar nuestro equipo imprimiendo durante horas mientras lo monitorizamos y controlamos desde cualquier terminal incluso en mas de uno a la vez, generando timelapses, reportes, estadísticas de consumo y uso, etc.

Mas info.: <https://octoprint.org/>



Una vez iniciada la impresión solo quedarán algunos comandos habilitados, que se le pueden modificar sus valores de modo de ajustar las características de impresión, en tiempo real. Los iconos ¹ dejan habilitada la opción de activación o desactivación, durante la impresión, de los Fans de Capa que enfrían la última capa impresa y ayudan a una mejor terminación superficial.

La opción ² **“Ratioflujo”** permite modificar el porcentaje (50 a 150%) de flujo de material que fluye de la boquilla durante la impresión. Este valor por defecto representa al %100 del seteado en el .gcode. Por ej.: Modificar el número a %200 provocaría que el flujo de material aumente el doble de lo configurado en el gcode.

La opción ³ **“Ratioavance”** permite modificar el porcentaje (50 a 200%) de velocidad de movimiento del cabezal extrusor. Este valor por defecto representa al %100 del seteado en el .gcode. Por ej.: Modificar el número a %200 provocaría que la velocidad aumente el doble de lo configurado en el gcode.

NOTA: Estos valores deben ser modificados en conjunto y en relación a la pieza que se este imprimiendo. A mayor “Ratioavance” habrá que aumentar paralelamente el porcentaje de “Ratioflujo”. El uso del mismo debe ser moderado ya que en exceso puede causar atascos de material en boquilla extrusora.

Las imágenes son a modo ilustrativo.